

I modelli di distribuzione dei servizi

Allo stato attuale è possibile trovare distribuiti servizi con uno dei seguenti modelli di distribuzione:

- Modello *Infrastructure as a Service*, o *IaaS*: Modello cloud in cui il provider fornisce risorse informatiche fondamentali su richiesta — come potenza di calcolo (VM), spazio di archiviazione (Storage) e componenti di rete. L'utente non gestisce l'infrastruttura fisica sottostante, ma mantiene il controllo completo sui sistemi operativi, lo spazio di archiviazione, le applicazioni distribuite e le configurazioni di rete.
- Modello *Platform as a Service*, o *PaaS*: in questo modello il provider mette a disposizione un ambiente di sviluppo e runtime già pronto e configurato. L'utente gestisce unicamente le applicazioni e i dati inseriti, mentre la gestione dell'hardware, dei sistemi operativi, delle patch di sicurezza e del middleware è interamente delegata al cloud provider.
- Modello *Software as a Service*, o *SaaS*: in questo modello l'utente finale accede a un'applicazione completa tramite internet (solitamente via browser o app dedicata). L'intera infrastruttura, il codice, il database e la manutenzione sono a carico del fornitore; l'utente si limita a utilizzare il software, impostando unicamente le configurazioni relative al proprio profilo o organizzazione.

Panoramica dei principali fornitori di servizi Cloud (CSP)

Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services, o *AWS*, è la piattaforma di servizi di *Cloud Computing* di Amazon. Offre, alla data di redazione, in breve, una elevata maturità dei servizi, capillarità della distribuzione geografica globale (*Region* e *Availability Zone*) e flessibilità architetturale per ambienti enterprise e infrastrutture complesse. Per i processi di backup, la piattaforma offre:

- servizio *AWS Backup*: servizio centralizzato e automatizzato per la gestione dei backup su diversi moduli AWS, tra cui *Elastic Block Store* (EBS), *Elastic File System* (EFS), *Relational Database Service* (RDS), *DynamoDB*, e *Simple Storage Service* (S3).
- Servizio *AWS Elastic Disaster Recovery* (DRS): Ripristino rapido e continuo di server fisici, virtuali o cloud verso AWS.
- modalità *S3 Lifecycle Rules & Versioning* del servizio *Simple Storage Service*, dove è automatizzato il *tiering* dei dati verso classi di archiviazione a basso costo, tra cui il livello/*tier S3 Glacier* e *Glacier Deep Archive*, ed è attiva la protezione da sovrascritture o cancellazioni accidentali.

Microsoft Azure

Azure è la piattaforma di servizi di *Cloud Computing* di Microsoft, fortemente integrata con l'ecosistema enterprise esistente (*Active Directory*, *Windows Server*, *Microsoft 365*). Offre, alla data di redazione, integrazione per architetture ibride (on-premises + cloud), strumenti avanzati di identity and access management, tra cui *Microsoft Entra ID* (prima conosciuto come *Azure Active Directory*) e *Azure Identity and Access Management* supporto nativo per ambienti di sviluppo Microsoft. Per i processi di backup, la piattaforma offre:

- servizio *Azure Backup*, dove, in breve, la gestione dei backup è centralizzata per macchine virtuali, database SQL, file share e workload nativi cloud,
- servizio *Azure Site Recovery* (ASR), che consente, ai fini di continuità di *business* (*business continuity*) e di *Disaster Recovery* (BCDR), il recupero delle macchine virtuali, poste in infrastrutture Azure, tramite la replica continua delle macchine virtuali (sia Azure VM tra region diverse) e sia delle unità hypervisor *on-premise* verso Azure, garantendo i *Recovery Point Objective* (RPO) di 5-15 secondi sui workload critici e i *Recovery Time Objective* (RTO) al di sotto di 1 ora per failover orchestrati.
- modalità di storicizzazione immutabile *Immutable Storage for Blob* del servizio *Archiviazione BLOB* di Azure, che consente l'archiviazione dati in modalità WORM (*Write Once, Read Many*) per prevenire particolarmente l'alterazione o la cifratura

da parte di attacchi malware o ransomware.

Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform è la piattaforma di servizi di *Cloud Computing* e di interfacciamento con le *Application Program Interface* (API) di Google. Offre, alla data di redazione, servizi di data analytics tramite *BigQuery*, intelligenza artificiale, machine learning e gestione nativa di ambienti containerizzati tramite spazi *cluster Kubernetes*. Per i processi di backup, la piattaforma offre:

- il servizio *Google Cloud Backup and DR*, dove, in breve, la gestione centralizzata delle procedure di backup e ripristino avviene direttamente a livello di progetto o macchina virtuale (Compute Engine).
- la modalità *Object Versioning & Retention Policies* del servizio *Cloud Storage*, che implementa protezioni dei dati in cloud storage da cancellazioni accidentali e supporto alla compliance tramite policy di conservazione bloccate.
- la modalità *Persistent Disk Snapshots* del servizio *Cloud Storage*, dove, anche per fini di scalabilità orizzontale, è permessa la creazione di snapshot incrementali dei dischi virtuali, replicabili automaticamente in più regioni geografiche.

Modelli di Servizio Cloud e Strategie di Backup Applicabili

Modello	Vantaggi Principali	Strategie & Servizi di Backup Applicabili
IaaS (Infrastructure as a Service) Fornisce risorse di calcolo, archiviazione e rete virtualizzate. Il cliente mantiene il controllo totale su SO, middleware e applicazioni. Un esempio di modello di servizio è <i>Amazon AWS EC2</i> o <i>Microsoft Azure VMs</i>	• Scalabilità e flessibilità delle risorse • Riduzione dei costi di capitale (CapEx vs OpEx) • Controllo architetturale totale	• Snapshot e Immagini di Sistema: Backup a livello di blocco (es. AWS EBS Snapshots, Azure Disk Snapshots). • Replicazione Geografica: Replicazione sincrona/asincrona di intere VM tramite Azure Site Recovery o AWS DRS per Disaster Recovery. • Agent-based Backup: Installazione di agenti software a livello di SO per il backup consistente di file o database.
PaaS (Platform as a Service) Fornisce un ambiente di sviluppo e rilascio applicativo già configurato. La gestione dell'infrastruttura sottostante è a carico del provider. Un esempio di modello di servizio è <i>Amazon AWS Elastic Beanstalk</i> o <i>Google App Engine</i>	• Riduzione del Time-to-Market • Gestione automatizzata di patching e aggiornamenti • Focus esclusivo sul codice applicativo	• Automated Database Backups: Backup point-in-time gestiti nativamente dalla piattaforma (es. AWS RDS Automated Backups, Azure SQL Backup). • Export di Codice e Configurazioni: Backup delle piattaforme gestite tramite strumenti di Infrastructure as Code (IaC) e repository Git. • State Data Export: Separazione e backup ciclico dello stato dell'applicazione su Object Storage esterno (es. S3, GCS).

Modello	Vantaggi Principali	Strategie & Servizi di Backup Applicabili
SaaS (Software as a Service) Consegna un'applicazione software completa via browser o app. L'infrastruttura, il codice e l'applicazione sono interamente gestiti dal fornitore. Un esempio di modello di servizio è <i>Microsoft 365</i> o <i>Google Workspace</i>	• Accessibilità multi-dispositivo ovunque • Nessuna installazione o manutenzione locale • Modello di pagamento basato sull'uso reale	• Third-Party Cloud-to-Cloud Backup: Utilizzo di soluzioni esterne (es. Veeam for M365, Datto, Spanning) poiché il provider garantisce l'infrastruttura ma non la perdita dati lato utente. • Natività delle <i>retention policies</i>: Configurazione di cestini di ripristino avanzati e policy di conservazione legale (Legal Hold / Retention Rules). • Data Export API: Estrazione ciclica automatizzata dei dati critici via API/OAuth verso un repository controllato.

Strategie e Metodologie di Backup in Ambito Cloud & Cybersecurity

Indipendentemente dal modello di servizio adottato, una corretta postura di sicurezza e resilienza dei dati richiede l'implementazione di metodologie consolidate:

- **Regola del 3-2-1 (Adattata al Cloud):** Mantenere 3 copie dei dati, su 2 supporti/servizi diversi, di cui 1 copia *off-site* (come ad esempio in una regione cloud differente o in un account/provider isolato).
- **Backup Immutabili e WORM (Write Once, Read Many):** Archiviazione basata su policy che impediscono la modifica o la cancellazione del dato per un tempo prestabilito. Questa tecnica è il principale baluardo di difesa contro gli attacchi *Ransomware* che tentano di cifrare i backup.
- **Cold Storage e Disaster Recovery:** Utilizzo di livelli di archiviazione a basso costo (*AWS S3 Glacier*, *Azure Archive Blob*) per il ripristino di lungo periodo, affiancato ad ambienti di Disaster Recovery con *Recovery Point Objective* (RPO) e *Recovery Time Objective* (RTO) ridotti al minimo.

Creazione degli account di accesso alle CSP

Microsoft Azure

Per l'accesso alla piattaforma di *Cloud Computing Microsoft Azure*, lo URL è <https://portal.azure.com/>, dove sarà richiesto l'accesso con un account Microsoft, creato dalla pagina <https://signup.live.com/signup?lic=1&uaid=a0538dd1cbd64e42b7ede711887e4750>, o tramite la piattaforma Azure dal *Centro per i partner* al collegamento <https://partner.microsoft.com/dashboard/home>

The screenshot shows the Microsoft Azure portal homepage. The browser address bar displays <https://portal.azure.com/#home>. The page header includes the Microsoft Azure logo, a search bar with the text "Cerca risorse, servizi e documentazione (G+)", and user information for "lorenzob" with a profile icon. The main content area features a "Benvenuti in Azure." section with a sub-header "Non si ha una sottoscrizione? Vedere le opzioni seguenti." Below this are three promotional cards: "Inizia con una versione di valutazione gratuita" (Offering a \$200 credit), "Gestisci Microsoft Entra ID" (Managing access and security), and "Microsoft Azure for Students" (Offering software and credits). Each card has an "Avvia" button. Below these cards is a "Servizi di Azure" section with icons and labels for various services: "Crea una risorsa", "Centro di avvio rapido", "Foundry", "Servizi Kubernetes", "Macchine virtuali", "Servizi app", "Account di archiviazione", "Database SQL", "Azure Cosmos DB", and "Altri servizi".

Google Cloud Platform

Per l'accesso alla piattaforma di *Cloud Computing Microsoft Azure*, lo URL è https://console.cloud.google.com/?_gl=1*194qc16*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwwL_UBhAjEiwAEhuT5AuAJs8KVAayAYwtCVy0i8Q9etHT4SN24Rc79kgPVTKA_O_H9inTjBoCc2lQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds, dove sarà richiesto l'accesso con un account Google, creato dalla pagina <https://accounts.google.com/signin>, o tramite la piattaforma *Google Workspace*

The screenshot shows the Google Cloud Platform console. The browser address bar displays [https://console.cloud.google.com/welcome?pli=1&project=\[redacted\]](https://console.cloud.google.com/welcome?pli=1&project=[redacted]). The page header includes the Google Cloud logo, a search bar with the text "Cerca (/) risorse, documenti, prodotti e altro", and user information for "lorenzob" with a profile icon. The main content area features a "Dashboard" and "Cloud Hub" section with buttons for "Crea chiave API Gemini", "Crea un agente", "Crea una VM", "Esegui una query in BigQuery", "Esegui il deployment di un'applicazione", and "Crea un bucket di archiviazione". Below this is an "Accesso rapido" section with buttons for "API API e servizi", "IAM e amministrazione", "Fatturazione", "Compute Engine", "Cloud Storage", "BigQuery", "Rete VPC", and "Kubernetes Engine". A "Visualizza tutti i prodotti" button is also present. A sidebar on the right contains a message: "per acquisire nuove competenze e strumenti di sviluppo senza costi. Partecipa oggi" with a right arrow button.